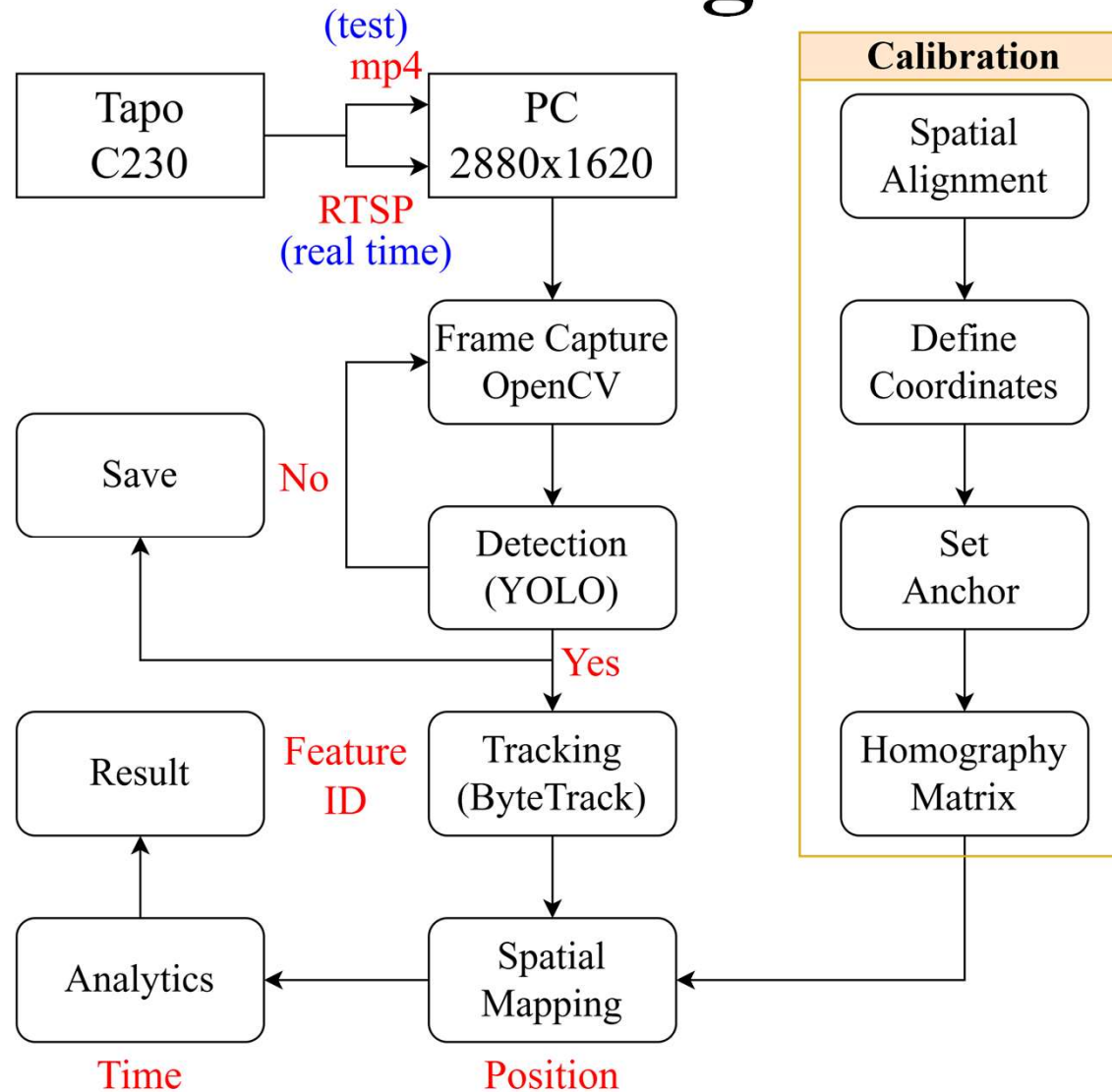


Tracking, Pose & Localization Compensation

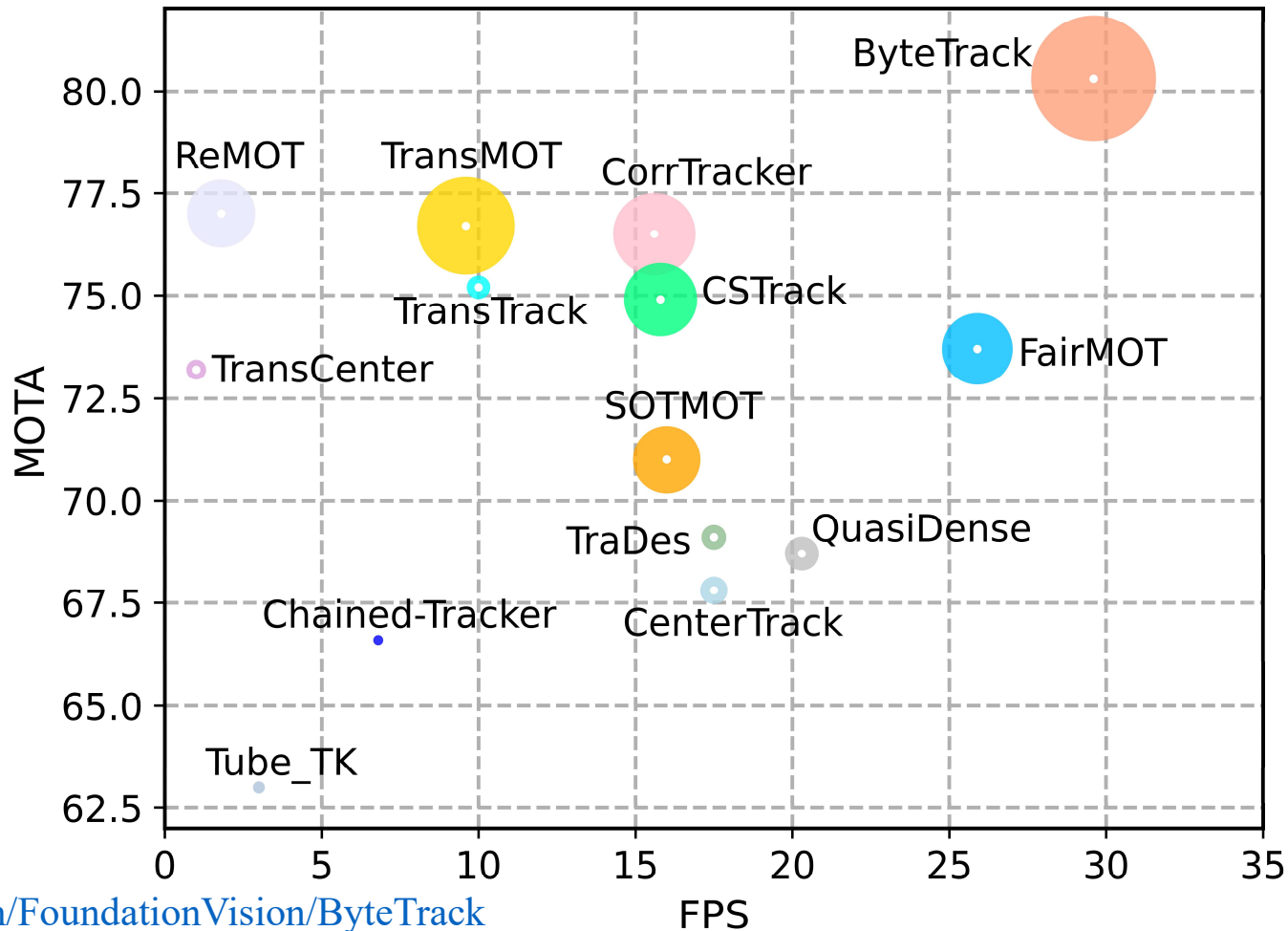
日期:2026/8/21 報告人：陳眾科

System Architecture Diagram



ByteTrack

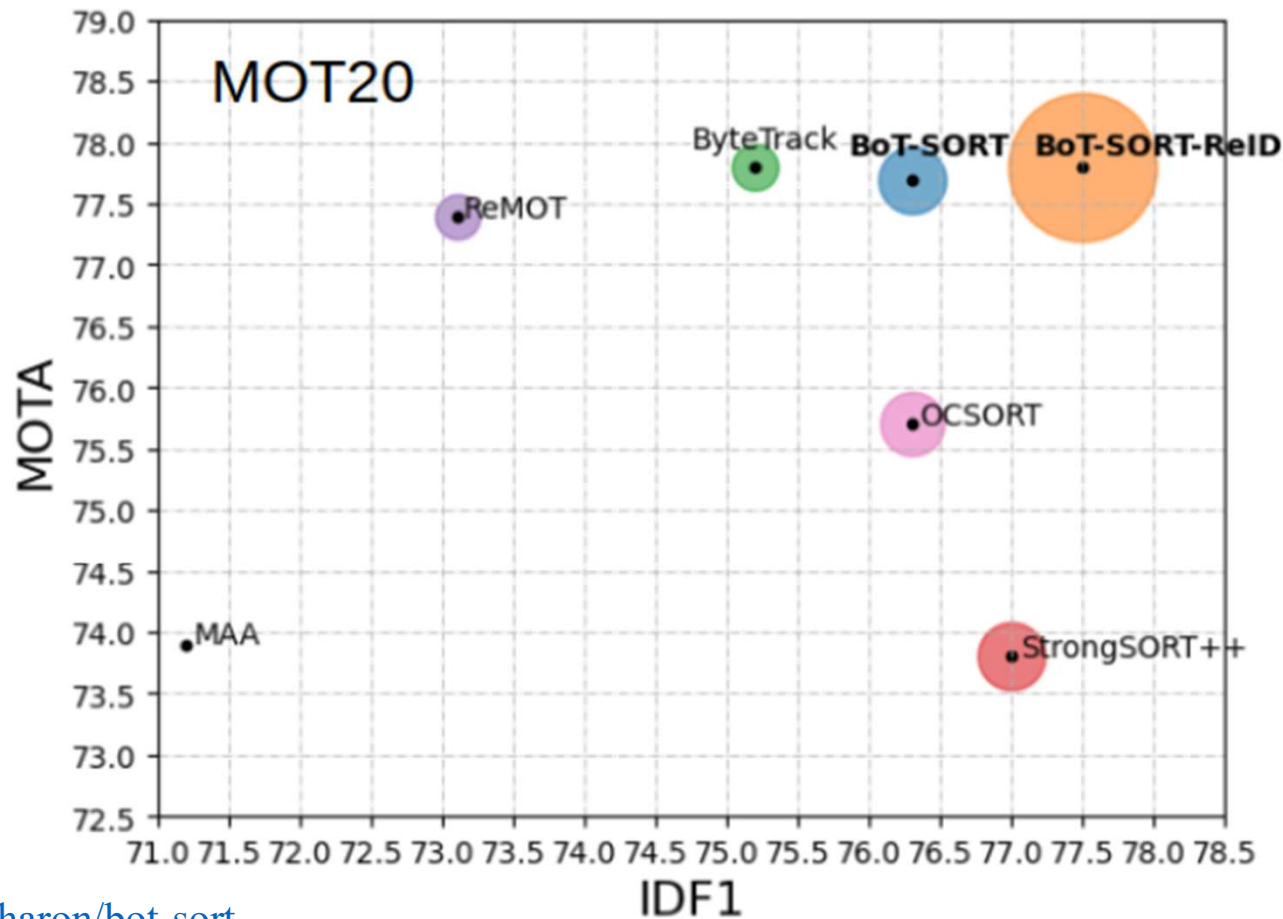
ByteTrack is a simple, fast and strong multi-object tracker.



<https://github.com/FoundationVision/ByteTrack>

BoT-SORT

Best for: general-purpose tracking, especially moving cameras. Add ReID only when look-alike crowds cause ID swaps.



<https://github.com/niraharon/bot-sort>

BoT-SORT

MOT20 (Multiple Object Tracking Challenge 2020) 是多人追蹤領域很常用的公開評測資料集／競賽基準。



Stable-ID (Re-ID Re-Identification)

最初時：

地板距離：腳點離某人上次位置，不能瞬移太遠

外貌：人框上半身（軀幹）HSV 顏色直方圖相似度

問題：進出畫面易換號、顏色外貌不穩

目前：

短追蹤：BoT-SORT暫存 raw track

長期 ID：Stable-ID + OSNet-AIN

Gallery：記住已發號的人

min-hits = 16：對不上圖庫約連續 16 次偵測才發新號

（--stride 5、約 20 fps → 約 4 秒）

YOLO 先偵測人框 → BoT-SORT 做短期追蹤並給臨時 ID
→ Stable-ID 用 OSNet-AIN 看外貌，和 gallery 比對，比
中用舊 ID，比不中且確認後才發新 ID 並存進 gallery。

YOLO26-pose

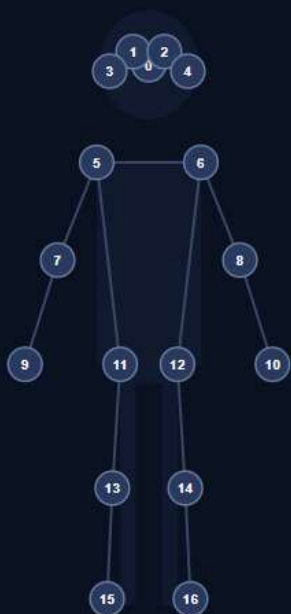
YOLO26-pose is pretrained on the **COCO Keypoints dataset**, which defines **17 keypoints** for human pose estimation. These keypoints cover the major joints and facial landmarks:

COCO-17 Keypoint Mapping

DATASET
COCO Keypoints

TOTAL POINTS
17

CATEGORIES
Face, Arms, Torso, Legs



0 Nose

2 Right Eye

4 Right Ear

6 Right Shoulder

8 Right Elbow

10 Right Wrist

12 Right Hip

14 Right Knee

16 Right Ankle

1 Left Eye

3 Left Ear

5 Left Shoulder

7 Left Elbow

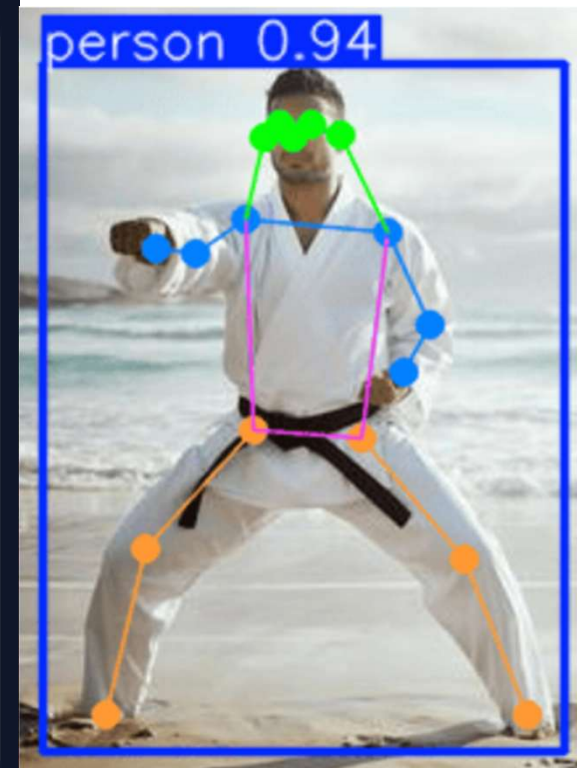
9 Left Wrist

11 Left Hip

13 Left Knee

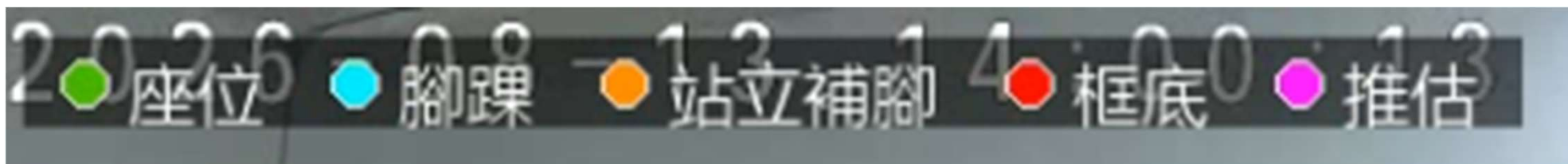
15 Left Ankle

17 keypoints covering facial landmarks and major body joints — the standard mapping used by YOLO26-pose and COCO-format models.



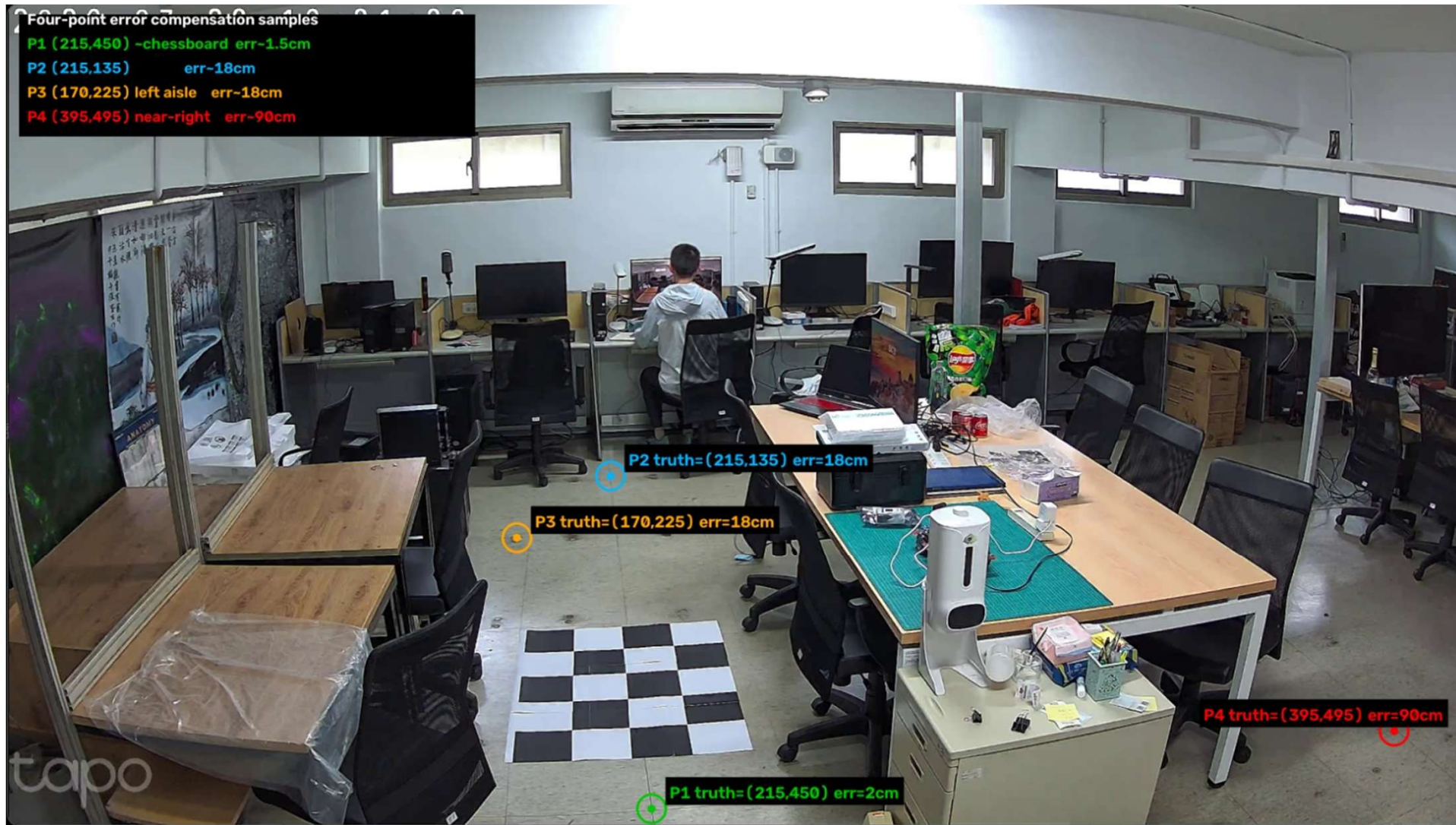
<https://learnopencv.com/yolo26-pose-estimation-tutorial/>

YOLO26-pose

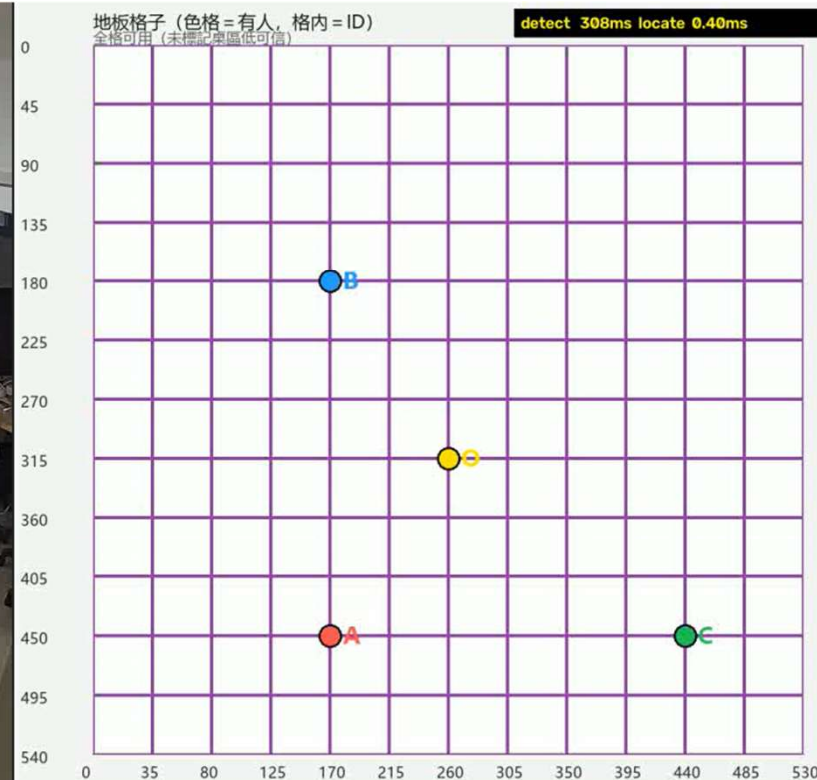
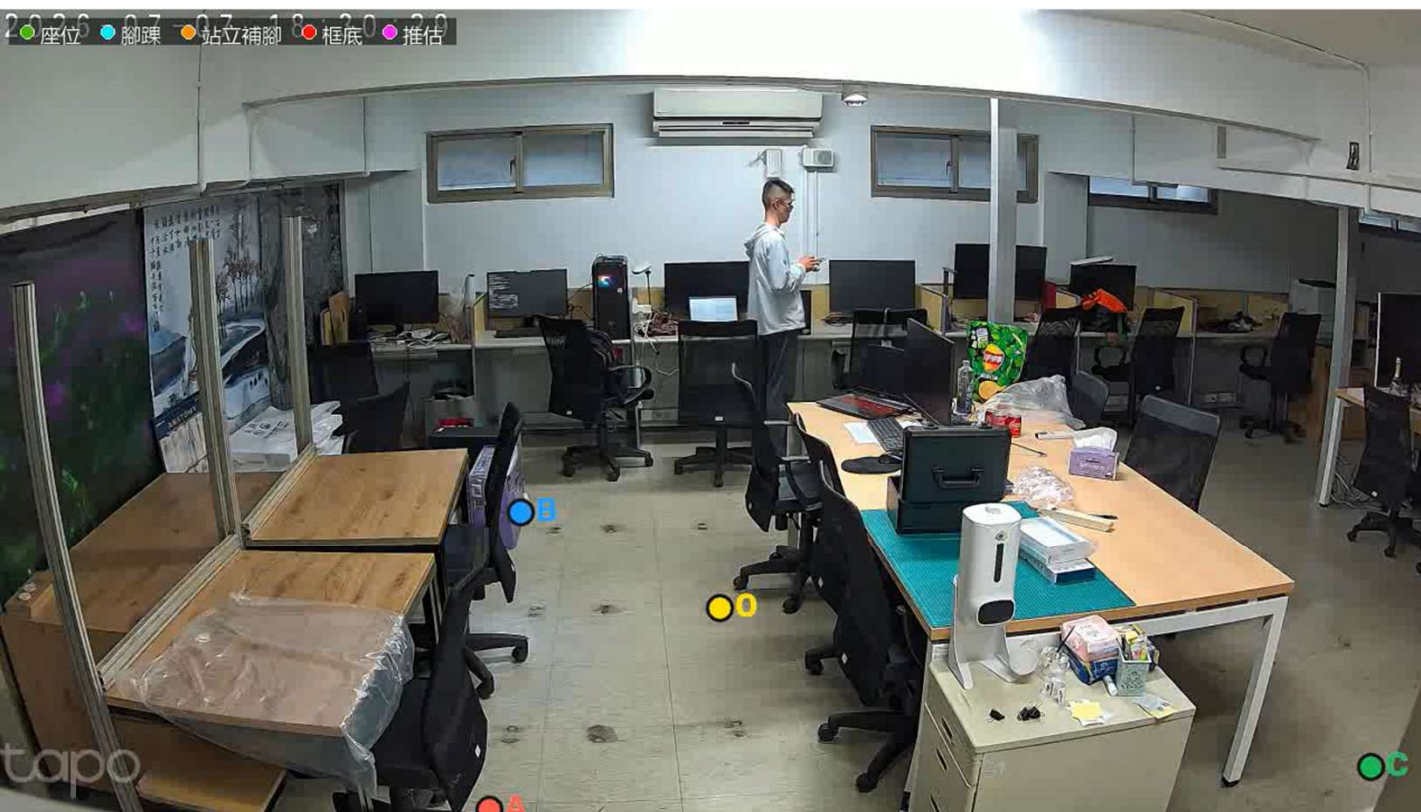


標籤	意思
座位	左右髖的中點
腳踝	pose 直接用到腳踝
站立補腳	站著但腳被擋，用身體比例補
框底	直接用偵測框底邊
推估	頭頂／上半身下推估腳點（裁切時）

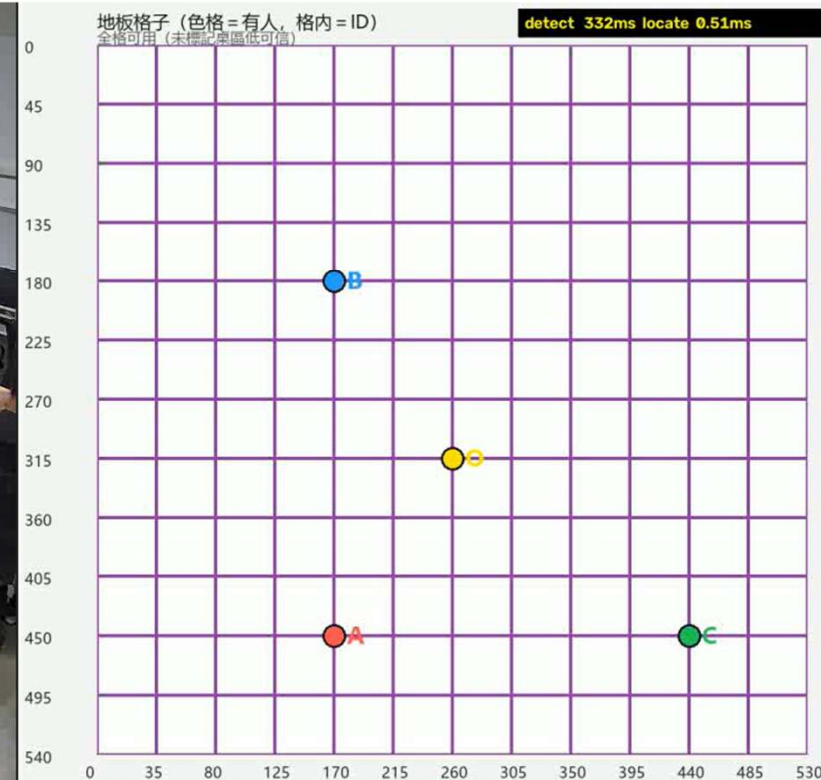
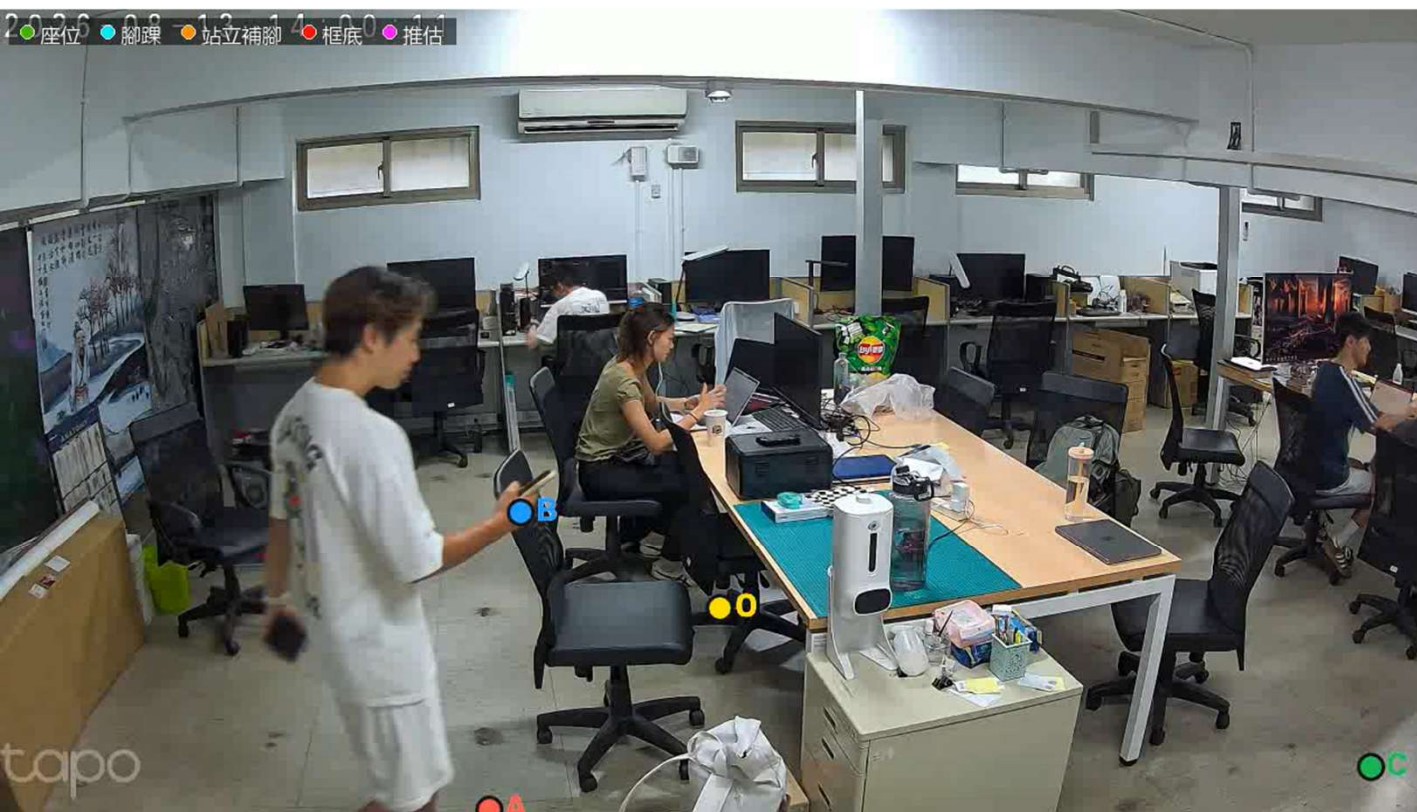
Localization Compensation



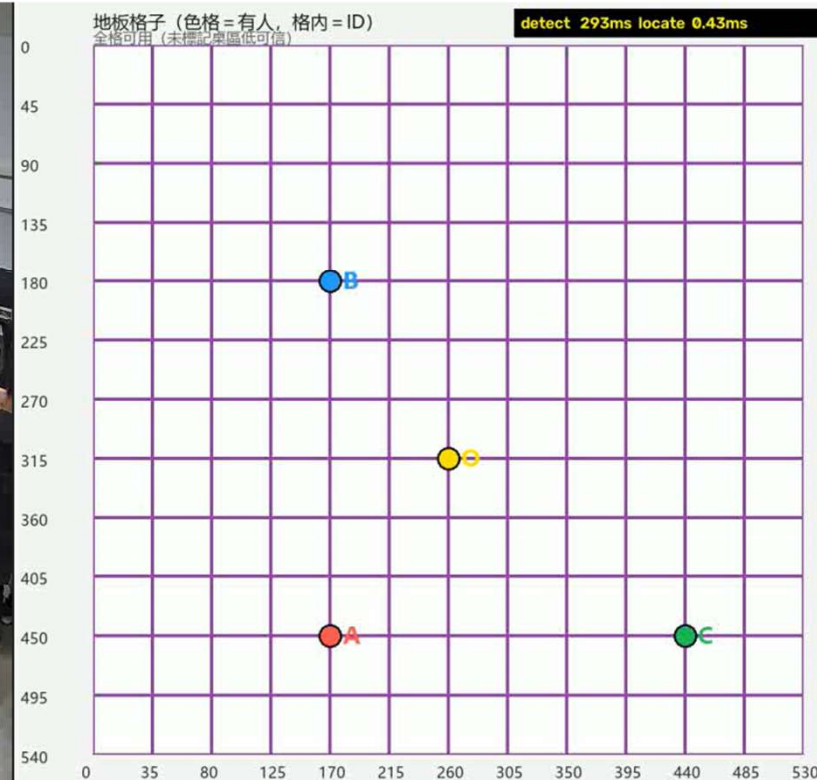
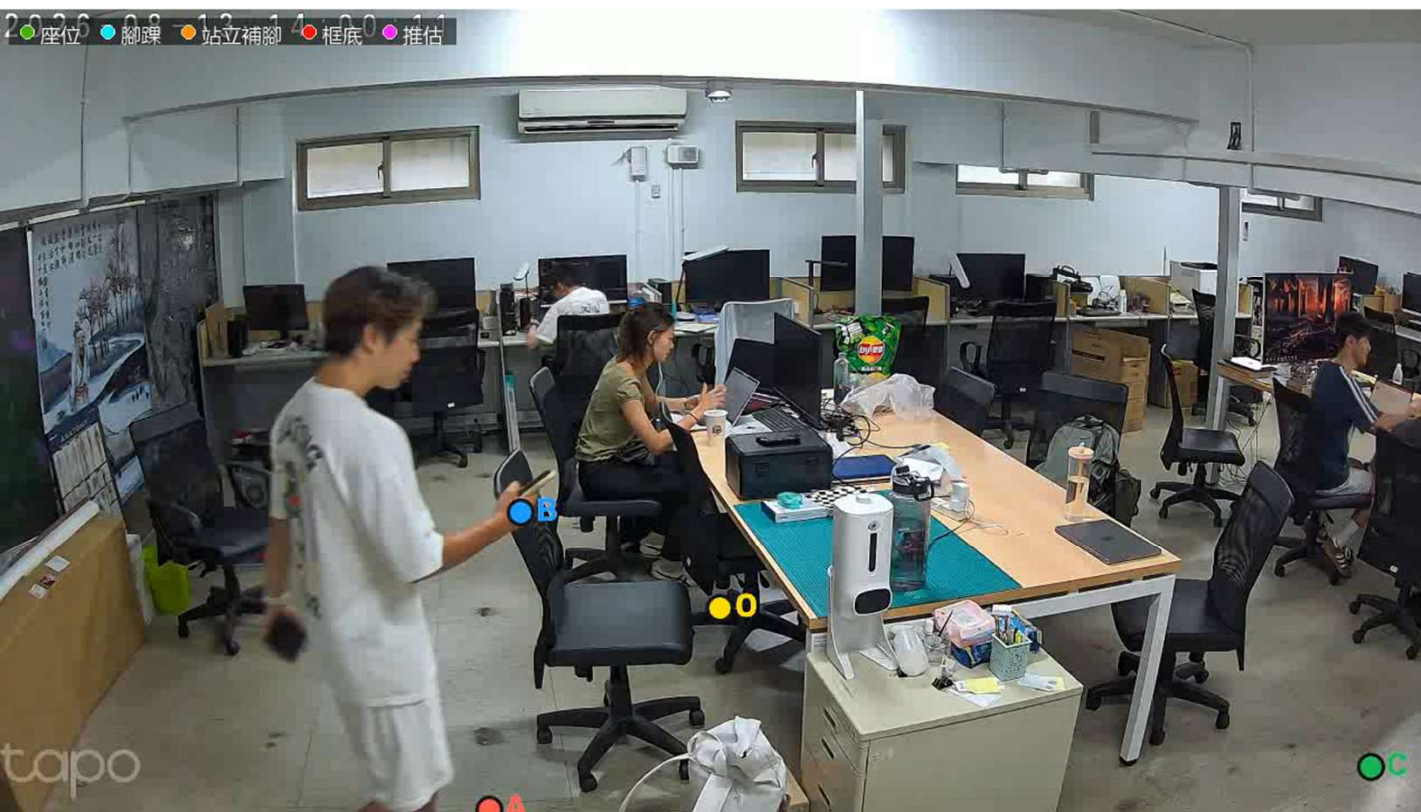
Result-(test.mp4)



Result-(多人+補償)



Result-(多人+沒有補償)



GUI

detect_grid launcher GUI

來源

☒ 本機影片 ☐ RTSP

影片 C:\5Gjump\test\test4.mp4 瀏覽...

腳點 pose ☒ 骨架 ☒ 追蹤 / ID ☒ 四點補償 ☒ A/B/C/O ☒ 少印 log ☐ 審查裁圖

Re-ID osnet_ain

參數

conf 0.45

stride 5

cell-hold 2

min-hits 16

out-margin (cm) 45.0

將執行

python detect_grid.py --source C:\5Gjump\test\test4.mp4 --ref pose --conf 0.45 --stride 5 --cell-hold 2 --min-hits 16 --out-margin 45 --quiet --reid-model osnet_ain --error-comp C:\5Gjump\calibration\homography_error

Run

停止

繼續

本機影片可暫停；按停止結束

已暫停

Grid 格子

地板格子 (色格 = 有人, 格內 = ID)

detect: 569ms locate: 0.78ms

Video 監視器

南港展覽



2026 台灣機器人與智慧自動化展
& 2026 台北國際自動化工業大展

📅 2026/8/19(三) - 8/22(六)

10:00 AM – 5:00 PM (最後一日
展至 4:00 PM)

📍 台北南港展覽館 一、二館

8月時數

狀態：審核中

第二月份 (8/1 – 8/31)

研發實戰時數 (最小以0.5小時計算)：共 小時

該月份「研發實戰」紀錄：(中文限制300字，英文限制1000字)

Week 6	8/3 ~ 8/7	16hr
Week 7	8/10 ~ 8/14	16hr
Week 8	8/17 ~ 8/21	16hr

注意：每次修改時，若原先已有檔案須請重新上傳！
若要刪除原先檔案，則不用上傳！

您上次提交的檔案為：[8月時數.png](#)

修改內容

取消返回

感謝您的聆聽